

Auditoria Nivel 0 · Distrito Local 4 · Diputacion

Fecha: 2026-08-09 · Datos: analisis/nivel0/

Guia rapida (lee esto primero)

Estamos mirando solo el Distrito Local 4 (Zapopan y zona aledana en la cartografia vigente), cargo diputado local, usando datos oficiales ya limpiados.

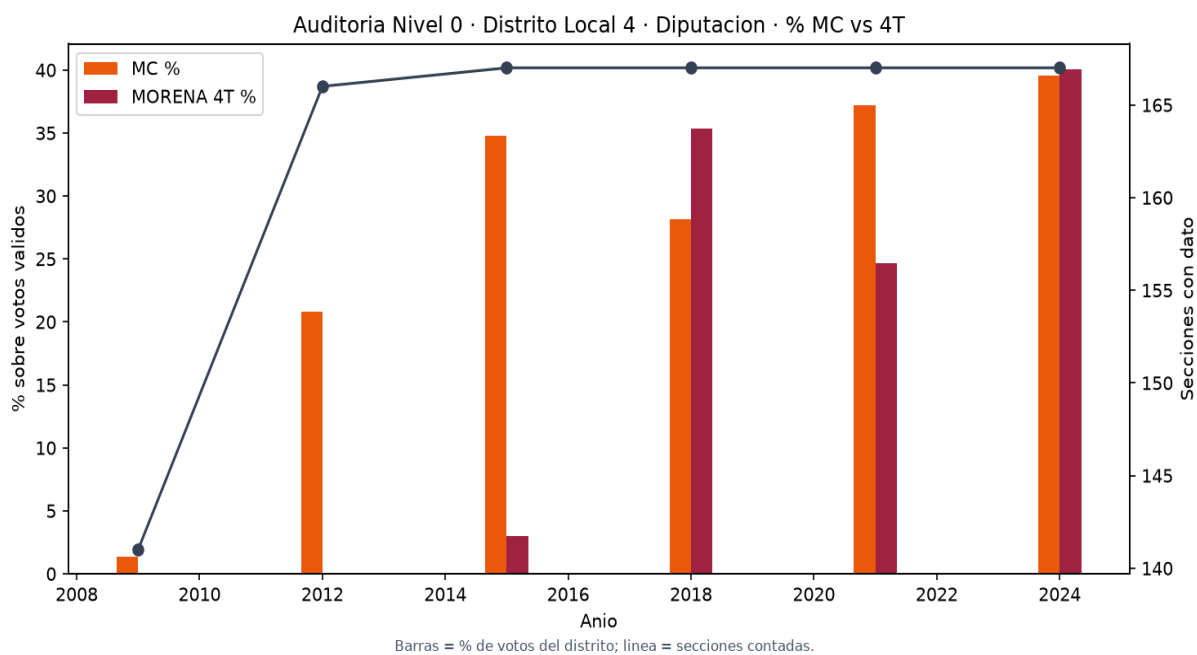
En 2024 hubo 167 secciones con datos. Sumando todo el distrito, Movimiento Ciudadano (MC) obtuvo aprox. 39.5% de los votos validos y la coalicion MORENA-4T aprox. 40.1% — casi empate en votos totales.

Pero si cuentas 'quien gano cada casilla/seccion' (mini-territorios), MC gano 84 secciones y MORENA-4T gano 83. Eso puede ser 84 vs 83 aunque los porcentajes totales sean parejos.

Los graficos de abajo cuentan la misma historia año por año. Las 'banderas' al final son avisos de datos raros en actas; no cambian el ganador por si solas.

Graficos · que mirar y que significa

Grafico 1 · Evolucion MC vs MORENA-4T (porcentajes)



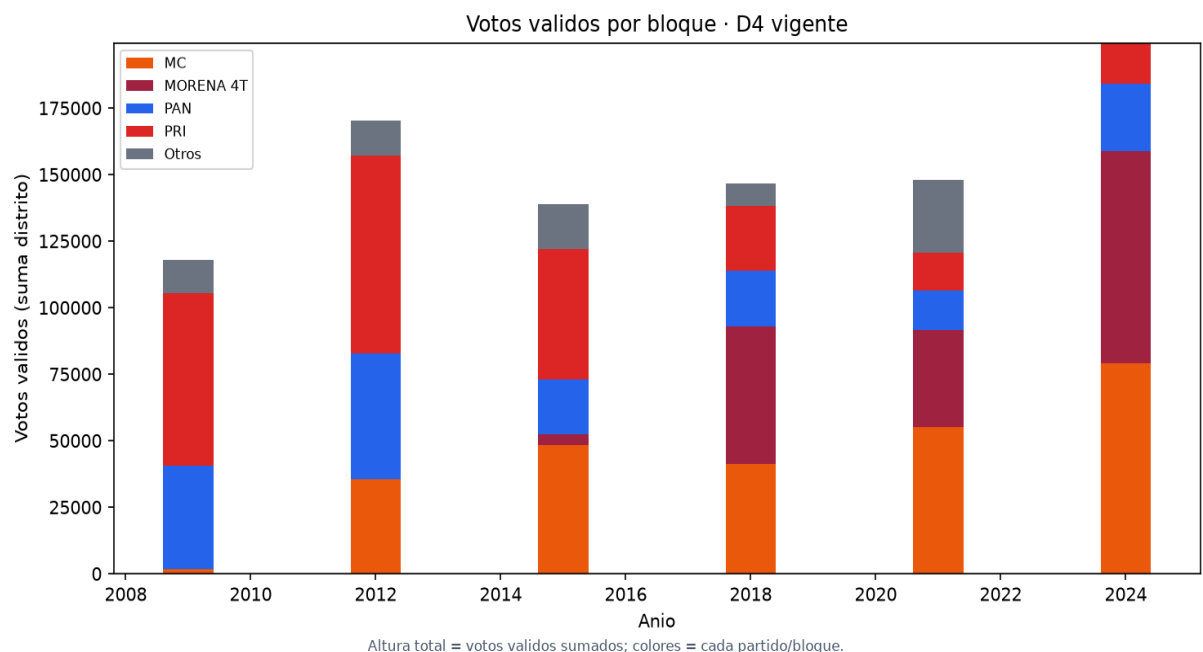
QUE ES: Barras naranja = porcentaje de MC; barras vino = porcentaje MORENA-4T; línea gris = cuantas secciones sumamos ese año.

COMO LEERLO: Mira de izquierda a derecha (2009 → 2024). Si una barra sube, ese bloque se llevo mas proporcion del pastel de votos validos del distrito entero ese año.

EN PLANO: MC casi no aparece en 2009 (barra bajita). Crece hasta 2015–2021. MORENA-4T despegue fuerte en 2018 (cuando ya compite como bloque homologado). En 2024 las dos barras miden casi lo mismo (39.5% vs 40.1%) — carrera muy cerrada a nivel distrito.

LA LINEA GRIS: Si en un año hay menos de 167 secciones, faltan pedazos del mapa actual (años viejos antes del redistritaje); no es que 'faltaran votos', sino que ese territorio pertenecia a otro distrito en esa epoca.

Grafico 2 · Votos totales por bloque (numeros grandes)

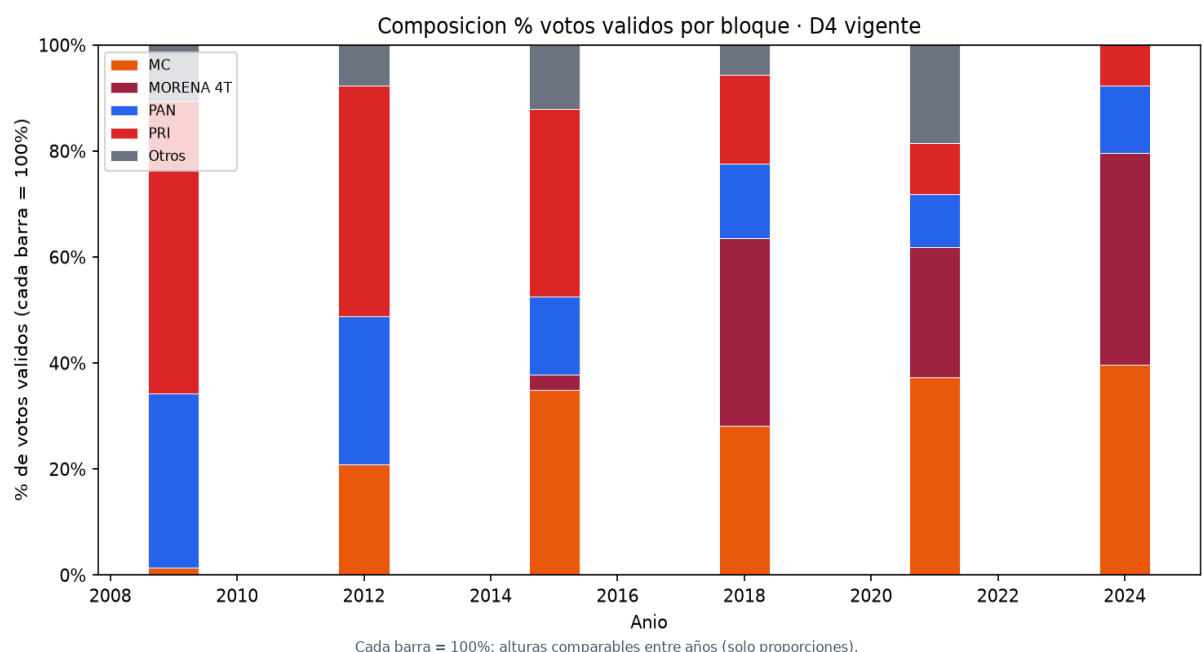


QUE ES: Cada columna es un año; la altura total es todos los votos validos del D4; colores = PAN, PRI, Otros, MC v MORFNA-4T anilados.

COMO LEERLO: Columna mas alta = año con mas votos validos en total (mas gente voto o crecio el padron). El color que 'come' mas espacio es el bloque con mas votos ese año

EN PLANO: Arriba del todo suele dominar MC + MORENA-4T en años recientes; abajo quedan PAN/PRI/Otros. Sirve para ver no solo el duelo MC-4T sino donde se fueron los votos del resto de partidos.

Grafico 2b · Composicion por bloque (% del 100%)



QUE ES: Igual que el grafico 2 (mismos colores y bloques), pero cada barra mide siempre 100% del pastel de votos validos del D4 ese año — no importa si hubo mas o menos votos en total.

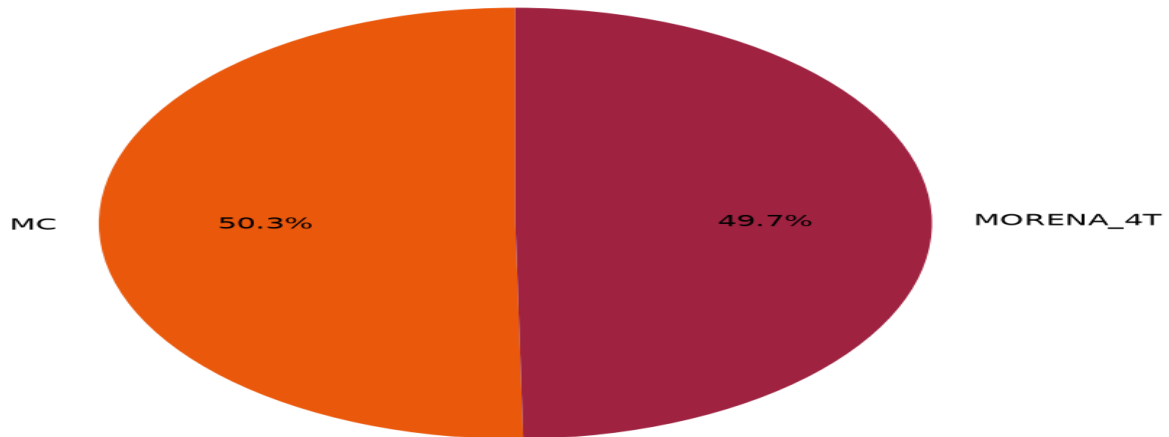
COMO LEERLO: Lee de abajo hacia arriba (0% a 100%). El tramo mas alto es la mayor proporcion ese año. Comparar 2009 con 2024: ves como MC y MORENA-4T 'comen' el espacio que antes tenian PAN/PRI/Otros,

aunque el total de votos cambie.

EN PLANO: En 2024 la barra casi se parte en dos entre naranja (MC) y vino (4T); en 2009 dominan rojo/azul (PRI/PAN). Sirve para ver reparto relativo sin que te distraiga una eleccion con mucha mas gente votando.

Grafico 3 · Quien gano cada seccion en 2024

Ganador por seccion · 2024 · D4 vigente



Rebanadas = secciones ganadas (no % de votos del estado).

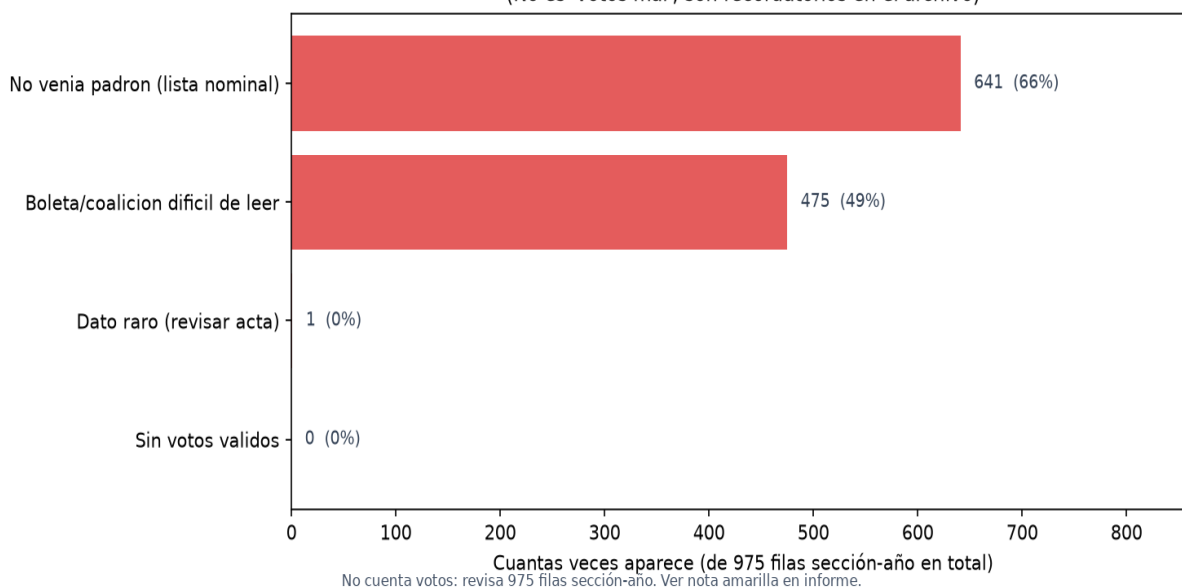
QUE ES: Pastel de 2024: cada rebanada = cuantas secciones gano cada bloque (gana quien tuvo mas votos en esa seccion)

COMO LEERLO: MC 84 rebanadas vs MORENA-4T 83 — casi mitad y mitad del territorio en 'mini-elecciones' locales.

NO CONFUNDIR: Esto NO es 'MC tuvo 50% de votos en Jalisco'. Es solo conteo de secciones ganadas dentro del D4. Los porcentajes de votos reales estan en el grafico 1.

Grafico 4 · Avisos de calidad (NO es quien gano)

Grafico 4 · Avisos de calidad (no es resultado electoral)
(No es 'votos mal'; son recordatorios en el archivo)



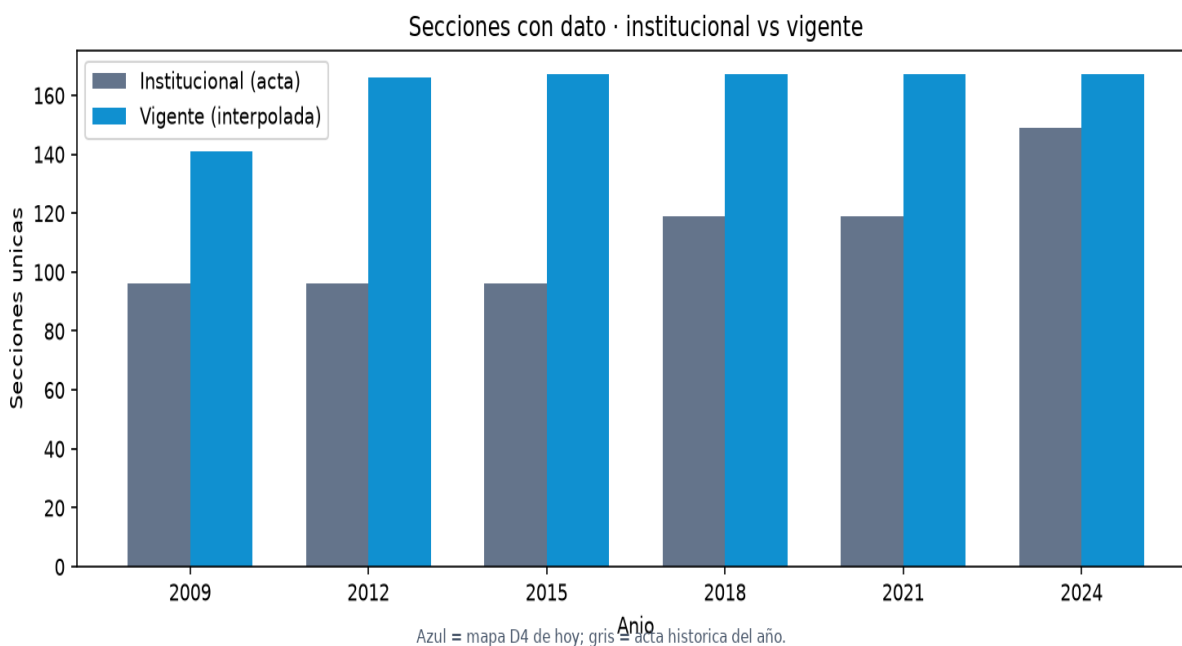
QUE ES: NO es un grafico de votos ni de quien gano. Es un chequeo del archivo: tenemos 975 'filas' en total (cada fila = una seccion en un año de eleccion, solo diputado D4). El sistema pone etiquetas cuando algo falta o es confuso en la acta.

COMO LEERLO: Cada barra dice 'en cuantas filas aparecio este aviso'. El numero entre parentesis es de esas filas totales. Ejemplo: 641 (66%) significa que en 66 de cada 100 filas no venia lista nominal (padron) en la fuente original — tipico en elecciones viejas, no significa fraude. 475 (49%) = boleta con coaliciones donde repartir votos a MC/4T es mas trabajoso. 1 fila(s) = numeros de acta raros (revisar a mano).

EN PLANO: Imagina 975 hojas de Excel (sección × año). 641 hojas dicen 'no traigo padron'; 475 dicen 'boleta complicada'; 1 dice 'ojo, numeros raros'. Igual usamos los votos de esas hojas en los graficos 1–3; solo sabemos que hay que interpretar con cuidado.

NO CONFUNDIR: Barra grande NO quiere decir 'MC perdio esas secciones'. No habla de ganadores; solo de calidad del registro electoral.

Grafico 5 · Cuantas secciones entran por año



QUE ES: Comparacion de cuantas secciones entran al analisis cada año. Gris = corte institucional (como decia el acta de ese año): azul = corte viniente (mana D4 de hoy).

COMO LEERLO: Cuando las barras azules llegan a 167, ya tienes el distrito completo actual. Gris mas bajo en años vieios = parte del territorio de hoy votaba en otro distrito entonces.

EN PLANO: En total hay 975 filas vigentes vs 675 institucionales en la base — la campana usa el corte azul para hablar siempre del mismo D4 de 167 secciones.

Como leer la tabla de numeros

Cada fila es un año de eleccion. No es una persona: es la suma de todas las secciones del D4.

• anio: año de la elección. • secciones: cuantas secciones electorales entran en el conteo ese año (167 es el D4 completo hoy). • validos: total de votos validos sumados en todo el distrito (numero grande, no porcentaje). • pct_mc / pct_4t: de cada 100 votos validos del distrito, cuantos fueron para MC o para MORENA-4T. • outliers: cuantas secciones-año tuvieron un dato sospechoso (ver glosario); en 2021 aparece 1.

Tabla por año (D4 vigente)

Año	Secc.	Validos	% MC	% 4T	Outliers
2009	141	117,973	1.32	0.00	0
2012	166	170,191	20.83	0.00	0
2015	167	138,736	34.81	2.99	0
2018	167	146,470	28.12	35.34	0
2021	167	148,074	37.17	24.66	1
2024	167	199,489	39.55	40.08	0

Ganador por seccion en 2024

En 2024 hay 167 secciones en el D4 vigente. Por cada una se mira quien tuvo mas votos: — MC: 84 secciones (50.3% del territorio en piezas). — MORENA_4T: 83 secciones (49.7% del territorio en piezas). Importante: ganar mas secciones no siempre significa mas votos en total; se puede ganar muchas secciones chicas y perder en votos si el rival gana secciones muy pobladas.

Cumplimiento Instrucciones v3

Auditoría alineada a Instrucciones v3 (normativa vigente): « `analisis/Instrucciones v3/Instrucciones v3/00 ÒÇö Marco general v3.md`» y « `analisis/Instrucciones v3/Instrucciones v3/01 ÒÇö Cimientos N0-N0.5 v3.md`». Consolida N0/N0.5 aprobados; reemplaza el PDF Nivel 0 v1. Copias locales: ``salida/instrucciones_v3/`` (textos normativos) y ``salida/entregables_n0/`` (artefactos del pipeline). La narrativa D4 usa la serie interpolada; el cumplimiento D7 (tres cantidades) se reporta explícitamente hasta completar re-ingesta.

Entregables v3 §2.3

Entregable	Estado
Hecho atómico / bases	Presente
Interpretación coalición y satélites	Presente

Homologación y voto combinado	Presente
Catálogos territorio y elecciones	Presente
N0.5 interpolación + proporciones	Presente
Calidad, anomalías, fuentes	Presente
Documentación	Presente

Control normativo v3

Prueba	Resultado
Normativa v3 disponible	OK
D7 · tres cantidades	PENDIENTE (re-ingesta Excel INE; base actual colapsada)
Unidad D4 vigente diputado	OK
N0.5 · duplicados sección+año+cargo	OK
Outliers no borrados	1 fila(s) D4
Secciones D4 2024	167 secciones

Control pipeline legacy

Pipeline N0 generado: 2026-07-05T15:05:11

Prueba	Resultado
Secciones únicas	OK
Totales consistentes	1110 filas con diferencia (2.08%)
Lista nominal válida	0 secciones-año-cargo con LN cero
Participación válida	26 fuera de rango (0.05%)
Bloques homologados	OK
Elecciones clasificadas	OK (15/15)
Geografía consistente	1595 secciones-año-cargo sin cartografía
Redistribución	1704 secciones cambiaron de distrito (ver catálogo)
Secciones sin histórico	655 secciones

Control D4 vigente

Prueba	Resultado
Secciones únicas (D4 vigente)	OK
Filas D4 vigente	975 filas
Outliers marcados	1 fila(s)
Datos incompletos	0 fila(s)

Checklist v3 + operacion

- Normativa: 00 ÒÇö Marco general v3.md + 01 ÒÇö Cimientos N0-N0.5 v3.md (Instrucciones v3).

- D7 (vital): re-ingesta desde Excel INE con tres cantidades por emblema; sin eso no hay rastreo de satélites 2027.
- Entregables §2.3: 7/7 grupos presentes en ` analisis/nivel0/`.
- N0.5: interpolación dasimétrica → `base\_seccion\_anio\_interpolada.csv` + `interpolacion\_proporciones.csv`.
- Demarcación: doble corte institucional vs `distrito\_local\_vigente` (Adenda A / D5 en Marco v3).
- Colores estratégicos (N3+): no aplican en esta auditoría de cimientos; ver Marco v3 §1 D3.
- ¿Cuántas secciones tenemos? 4245 en el catálogo (3900 con datos electorales; 345 solo en cartografía).
- ¿Cuántas elecciones históricas comparables? 15 (3 cargos: Diputación MR, Gobernador, Municipal).
- ¿Qué partidos/coaliciones se homologaron? Ver `homologacion\_partidos\_bloques.csv` (bloques: MC, MORENA_4T, PAN, PRI, OTROS).
- ¿Hay secciones nuevas/sin histórico? 655 con presencia parcial; ver `catalogo\_secciones.csv`.
- ¿% de datos faltantes? lista_nominal 65.28% (estructural); válidos 0.12%.
- ¿Anomalías electorales? participación>100%: 26; totales inconsistentes: 1110; secciones con redistribución: 1704.
- ¿Se puede calcular participación y voto por bloque? Voto por bloque: sí (todos los años/cargos). Participación: solo 2021 y 2024.
- ¿La base puede auditarse y replicarse? Sí: pipeline único (`electoral\_nivel0.py`) + bitácora + reportes.

Detalle metodológico

1. Que es el Nivel 0

Capa de cimientos según Instrucciones v3 (doc 01): hecho atómico N0 + interpolación N0.5. No incluye colores estratégicos ni índices (N1+). Esta auditoría cruza narrativa D4 (diputado) con entregables en analisis/nivel0/ y la normativa v3 (Marco general + Cimientos). Decisión D7: re-ingesta con tres cantidades por emblema cuando el pipeline electoral lo complete.

2. Fuentes de datos (repo)

- historial_partidos.csv: 456,167 filas — Registro largo por partido (limpieza N0)
- base_maestra_largo.csv: 478,280 filas — Maestra homologada a bloques
- base_seccion_anio.csv: 53,416 filas — Acta agregada seccion x anio x cargo
- base_seccion_anio_interpolada.csv: 59,163 filas — Serie remapeada a demarcacion vigente (N0.5)
- catalogo_secciones.csv: 4,245 filas — Catalogo territorial 2024

En total, base_seccion_anio tiene 53,416 filas (todas las demarcaciones y cargos agregados). La interpolada (N0.5) tiene 59,163 filas porque reasigna historicos a la cartografia vigente (distrito_local_vigente).

3. Dos formas de cortar el D4

Institucional: distrito_local_del_anio == 4 en el acta de cada eleccion (como estaba en urna ese año). Vigente (producto): distrito_local_vigente == 4 en base_seccion_anio_interpolada.csv (167 secciones desde 2015; 2009–2012 parciales por redistribucion). Para diputado, filas D4 institucional: 675; filas D4 vigente: 975. Para narrativa de campana y mapas D4 se usa la serie vigente.

4. Cargos en base_seccion_anio

• Diputación local de mayoría relativa: 21,296 filas en 6 años. • Presidente municipal / Alcalde: 21,294 filas en 6 años. • Gobernador del estado: 10,826 filas en 3 años.

5. Lectura de la serie histórica

Los porcentajes `pct_mc` y `pct_4t` son votos del bloque sobre la suma de votos válidos del distrito en ese año (no es 'cuántos votaron del padrón'; eso sería participación). Antes de 2018 MORENA 4T aparece bajo o en cero porque el bloque se arma con reglas de coalición del pipeline v3. Entre 2018 y 2024 sube la competencia MC vs 4T; en 2024 los votos válidos agregados reflejan la elección más reciente con cartografía completa. La columna `outliers` en la tabla resume cuántas filas (sección-año) quedaron marcadas como outlier en ese año (ver glosario).

6. Ganador 2024 por sección

Cada fila de 2024 trae `ganador_bloque`: el bloque (MC, MORENA_4T, etc.) que más votos válidos obtuvo en esa sección. Contar secciones ganadas no es lo mismo que contar votos totales del distrito; por eso puede haber empate técnico (84 vs 83 secciones) aunque los porcentajes agregados de votos estén muy parejos.

7. Glosario · términos técnicos en lenguaje claro

Bloque homologado: agrupación de partidos/coaliciones para comparar en el tiempo (MC, MORENA 4T, PAN, PRI, OTROS). No es el nombre del partido en boleta, sino la etiqueta analítica después de limpiar datos.

Votos válidos: votos que cuentan para el resultado (sin nulos ni no registrados). Los porcentajes `pct_mc` / `pct_4t` dividen votos del bloque entre la suma de válidos.

Flag (bandera): columna sí/no (1 o 0) que avisa un problema o una condición especial en esa fila. No borra el dato; solo dice 'revisar con cuidado' o 'contexto raro'.

Outlier (valor atípico): en N0, `flag_outlier` = 1 cuando hay una anomalía 'dura': participación imposible (>100%), totales que no cuadran (válidos+nulos+no registrados muy distintos del total), o cero votos válidos. Es una fila sospechosa de acta o de captura, no un juicio político.

`flag_participacion_anomala`: votos totales mayores que lista nominal (más del 100% de participación).

`flag_totales_inconsistentes`: la suma de componentes no coincide con el total de urna más allá de una tolerancia pequeña.

`flag_datos_incompletos`: no hay votos válidos en esa sección-año-cargo.

`flag_coalicion_compleja`: en esa elección hubo marcas o reparto de votos entre bloques difícil de leer (coaliciones cruzadas); el dato se conserva pero el desglose exige mirar catálogo de coaliciones.

`flag_lista_nominal_faltante`: la fuente original no traía lista nominal; participación no se puede calcular con rigor.

Institucional vs vigente: institucional = distrito en el acta de ese año; vigente = secciones reasignadas al mapa electoral actual (interpolada N0.5) para contar siempre las mismas 167 secciones del D4 de hoy.

Interpolada (N0.5): CSV `base_seccion_anio_interpolada.csv`; remapea histórico al distrito_local_vigente. Es la serie que usa la app para historia del D4 en mapas.

8. Banderas de calidad · que significan los números del gráfico

Los conteos suman cuántas filas del D4 vigente tienen cada flag en 1. Muchas `flag_lista_nominal_faltante` en años viejos es normal (fuentes sin padrón). `flag_coalicion_compleja` alto indica elecciones donde

MC/4T no se leen como un solo partido en boleta. Un outlier aislado (p. ej. 1 fila en 2021) conviene cruzarlo con `reporte_anomalias.csv` en `analisis/nivel0/` si se quiere la seccion exacta.

9. Por que esta auditoria no incluye mapas

Nivel 0 es una capa de tablas (CSV): numeros por seccion, sin geometria. Los mapas necesitan poligonos de seccion (shapefile / PostGIS `geo_geofeature`) y un paso que una clave seccion + atributo electoral → color en el mapa. Eso ocurre en otros artefactos: capas 'Resultados electorales' en PostGIS, scripts `mapas_presentacion_d4.py` (`analisis/presentacion-d4/`), `electoral_secciones.json` en el backend, y niveles superiores cuando ya hay scores (N3–N5). Esta auditoria N0 responde: 'los archivos base cuadran y la serie D4 diputado se entiende en numeros'. Los mapas D4 de campana se auditan aparte (geometria + pintado), no dentro del CSV puro de N0. Si quieres mapas en una carpeta auditoria/, el siguiente paso seria una hoja 'N0 + cartografia' que cruce `catalogo_secciones` con la capa `SECCION` y genere un mapa de ganador 2024 por seccion.

10. Conclusiones

La auditoria confirma lectura local de N0: archivos presentes, filtros D4 reproducibles y graficos alineados con la presentacion D4 en cifras. Siguiendo paso natural: N1 (`electoral_nivel1`) y, si se desea mapa en informe, modulo de cruce con geometria. PostGIS puede desactualizar nombres de columnas respecto al CSV v3; la fuente de verdad para esta revision es `analisis/nivel0/`.